

ANALYSE PERSONNELLE DE LA DYNAMIQUE DU PROJET

BC2 — Coordonner une équipe projet
Mobilisation d'une équipe projet et conduite du changement
Épreuve individuelle — 20% de la note BC2

Nom et Prénom	Akakba Omar
Promotion	
Groupe projet	Groupe 6
Spécialisation	DEV
Date de rendu	20/06/2026

Document individuel — 8 à 10 pages de texte — rendu après la présentation orale collective (épreuve 2.1)

NOTE LIMINAIRE

Ce document est un travail strictement individuel. Chaque membre du groupe redige sa propre analyse independamment des autres membres.

Volume attendu : 8 a 10 pages de texte hors page de garde et table des matieres. En dessous de 8 pages, le document sera considere insuffisant. Au-dela de 10 pages, preferez la synthese a l'exhaustivite.

Ce document est rendu apres la presentation orale collective (epreuve 2.1 BC2). Il est evalue par le meme correcteur que le rendu final du projet et compte pour 20% de la note BC2.

Consignes de redaction :

- Redigez en prose continue — evitez les listes a puces dans vos reponses.
- Ancrez chaque reponse dans un exemple concret tire de votre vecu dans le projet CYNA.
- Les encadres en retrait sont des guides de redaction — supprimez-les avant la remise finale.
- Les zones [entre crochets] sont a remplacer par votre contenu.

Secti on	Contenu	Volume indicatif
1	Mon role dans le projet CYNA	~1 page
2	Ma contribution technique et mes apprentissages	~2 pages
3	Dynamique collective : ce qui a fonctionne	~2 pages
4	Ce qui a ete difficile	~2 pages
5	Bilan critique et enseignements	~2 pages
Total		8 a 10 pages

TABLE DES MATIERES

1. MON ROLE DANS LE PROJET CYNA

Cette section sert d'ancrage factuel pour tout ce qui suit. Elle doit être concise (environ 1 page). Son objectif n'est pas de redescendre le projet dans son ensemble, mais de situer précisément votre position et votre périmètre individuel.

1.1 Poste, responsabilités et périmètre

Quel était votre rôle officiel dans le groupe ? Quelles étaient vos responsabilités principales sur le projet CYNA ?

Environ 2 à 3 paragraphes (15 lignes). Précisez : votre titre ou rôle dans l'équipe (ex. Scrum Master, Lead Dev, Responsable Infrastructure...), votre périmètre technique principal, les livrables dont vous étiez directement responsable.

J'ai occupé le rôle de Lead Développeur Back-End sur le projet CYNA, une plateforme SaaS de cybersécurité permettant à des entreprises d'acheter des solutions EDR, SOC Managé et VPN en abonnement.

Mon périmètre couvrait l'intégralité du backend : authentification sécurisée (connexion, inscription, reset mot de passe, remember me, CSRF, rate limiting), catalogue produits, panier, tunnel de commande, intégration Stripe (Checkout + Webhooks), espace client (commandes, adresses, profil, suppression RGPD) et panel d'administration complet. J'étais directement responsable de la base de données MySQL — schéma de 10 tables, requêtes PDO, contraintes de clés étrangères.

En fin de projet, mon périmètre s'est élargi aux livrables d'infrastructure exigés par le BC3 : pipeline CI/CD GitHub Actions, 29 tests PHPUnit automatisés, infrastructure Docker, et monitoring Prometheus + Grafana avec alertes email.

1.2 Organisation au quotidien avec le groupe

Comment étiez-vous organisé avec les autres membres au quotidien ?

Environ 2 paragraphes (10 lignes). Citez les outils utilisés (Jira, Trello, Discord, GitHub...), la fréquence des échanges, la façon dont les tâches étaient réparties et suivies dans le temps.

L'organisation reposait sur GitHub comme outil central : chaque fonctionnalité faisait l'objet d'une branche dédiée, les commits étaient préfixés (feat: , fix: , docs:), et les échanges techniques passaient par les issues du dépôt. Les discussions quotidiennes se faisaient via Discord, WhatsApp, avec des points de synchronisation [fréquence] pour vérifier l'avancement de chacun.

La répartition des tâches s'est organisée par domaine de compétence dès le début : je prenais en charge le backend et la base de données,

pendant que ELYES se concentrait sur son domaine.

Un tableau GitHub Projects servait de référence partagée pour visualiser les tâches en

cours et à faire.

2. MA CONTRIBUTION TECHNIQUE ET MES APPRENTISSAGES

Cette section documente a la fois votre valeur ajoutée individuelle et votre capacité à apprendre des autres membres du groupe. Le référentiel évalue ici la compétence 'Mobilisation d'une équipe projet' sous l'angle des compétences collectives acquises.

2.1 Livrables et productions personnels

Qu'avez-vous concrètement produit ou livré dans le projet CYNA ?

Environ 3 paragraphes (15 lignes). Citez des livrables précis et datez-les si possible. Évitez les formulations génériques du type 'j'ai travaillé sur la partie backend'. Préférez : 'En semaine 4, j'ai configuré le module Wazuh SIEM et rédigé la section architecture du DAT correspondante.'

Ma première contribution a été la conception du schéma de base de données MySQL (10 tables, fichier sql/schema.sql), avec des contraintes RGPD intégrées dès le départ : la table order accepte un user id nullable pour que la commande soit anonymisée — et non supprimée — lors de la suppression d'un compte, conformément à l'article 17 du RGPD.

J'ai ensuite livré l'intégration Stripe complète : Checkout Session pour le paiement, Webhook signé pour la mise à jour automatique du statut de commande, et gestion des cas d'échec.

En parallèle, j'ai implémenté le système d'authentification avec hachage bcrypt, rate limiting par IP en base de données contre le brute force, et protection CSRF sur tous les formulaires.

En fin de projet, j'ai livré le pipeline CI/CD GitHub Actions (tests automatiques à chaque push), 29 tests PHPUnit répartis en trois classes (SecurityTest, AuthTest, DatabaseTest), et un endpoint metrics.php exposant 7 métriques applicatives à Prometheus, visualisées sur un dashboard Grafana avec 3 alertes email configurées.

2.2 Valeur ajoutée spécifique

Qu'avez-vous apporté au groupe que les autres n'auraient pas apporté sans vous ?

Environ 2 paragraphes (12 lignes). Citez une compétence, une initiative ou une solution spécifique que vous avez apportée. Ancrez la réponse dans un exemple réel : 'Lors du sprint 3, j'ai proposé une approche de segmentation réseau que personne n'avait envisagée. Cela a permis de...'

Ma valeur ajoutée principale a été la prise en charge du CI/CD et du monitoring, deux domaines que personne dans le groupe ne maîtrisait. Quand le référentiel BC3 a exigé ces livrables, je les ai mis en place de zéro, en résolvant seul les neuf échecs successifs du pipeline

CI avant d'obtenir un run vert — compétence entièrement développée pendant le projet.

J'ai également apporté une rigueur systématique sur la sécurité : zéro concaténation SQL (requêtes préparées PDO uniquement), échappement de toutes les sorties HTML via une fonction `escape()` centralisée, et tokens CSRF régénérés à chaque formulaire.

Ces choix ont protégé l'application contre les vulnérabilités OWASP Top 10 les plus courantes et constituent une démonstration concrète de développement sécurisé.

2.3 Ce que j'ai appris des autres membres

Qu'avez-vous appris techniquement ou humainement des autres membres du groupe ?

Environ 2 paragraphes (12 lignes). Citez des noms et des situations précises. La question porte aussi sur les compétences transversales : écoute, rigueur, gestion du stress, méthodologie. Ex. : '[Prenom] m'a montré comment structurer les règles de corrélation dans Wazuh. Cette méthode, que je n'avais pas utilisée avant, m'a permis de...'

Elyes m'a aidé à prendre du recul sur l'expérience utilisateur : plusieurs fonctionnalités que je considérais terminées techniquement ne guidaient pas suffisamment l'utilisateur.

Cette confrontation entre logique back-end (le traitement est correct) et logique front-end (l'utilisateur comprend ce qui se passe) m'a appris à anticiper les messages d'erreur et les états intermédiaires dès la conception, pas en correction.

De Elyes, j'ai appris la rigueur de la communication de l'avancement : là où je considérais une tâche terminée dès qu'elle fonctionnait en local, il/elle systématisait la mise à jour du tableau de suivi et la rédaction de commits explicites. En adoptant cette habitude, j'ai réduit les malentendus lors des points de synchronisation et rendu le dépôt GitHub plus lisible pour tout le groupe.

3. DYNAMIQUE COLLECTIVE : CE QUI A FONCTIONNE

Cette section analyse les mécanismes qui ont rendu le groupe efficace. Le référentiel évalue ici les 'démarches collaboratives et inclusives' déployées au sein de l'équipe.

3.1 Facteurs d'efficacité collective

Qu'est-ce qui a concrètement rendu votre groupe efficace ? Illustrez par un exemple précis.

Environ 3 paragraphes (15 lignes). Identifiez un épisode réel du projet ou une organisation particulière qui a produit un bon résultat. Expliquez pourquoi cela a fonctionné — pas seulement ce qui s'est passé, mais le mécanisme sous-jacent.

3.1 Facteurs d'efficacité collective

Le facteur le plus déterminant a été la séparation claire des domaines de responsabilité :

chaque membre était souverain sur sa partie, sans validation systématique des autres pour chaque commit. Je n'avais pas besoin d'attendre l'accord du groupe pour corriger un bug d'authentification — je livrais, et le reste du groupe était informé via le commit.

Cela a supprimé la plupart des blocages liés à la dépendance décisionnelle.

Ce mécanisme a fonctionné parce qu'il reposait sur une confiance mutuelle dans les compétences de chacun. Quand j'ai proposé de remplacer Docker Desktop par OrbStack après le blocage macOS Sequoia, le groupe a accepté sans débat parce que c'était ma partie.

Inversement, quand Elyes a revu l'organisation d'une page, je n'ai pas interféré. Cette délégation par domaine de compétence est ce qui a le plus contribué à la vitesse d'exécution du groupe.

Nous avons aussi utilisé GitHub non seulement comme outil de versioning mais comme mémoire technique : les commits préfixés permettaient à n'importe quel membre de comprendre ce qui avait changé sans lire le diff complet.

Lors du débogage du pipeline CI, cette traçabilité a permis d'identifier précisément à quel commit un comportement avait changé.

3.2 Prise en compte des differences entre membres

Comment les specificites de chaque membre ont-elles ete prises en compte ? Quelles demarches collaboratives et inclusives ont ete deployees ?

Environ 2 paragraphes (12 lignes). Le referentiel insiste sur la dimension inclusive. Donnez un exemple concret de la facon dont le groupe a integre les differences de profil, de niveau ou de mode de travail. Evitez les generalites : 's'adapter aux autres' n'est pas une reponse.

Le groupe présentait des niveaux différents selon les domaines.

Pour éviter le déséquilibre, nous avons adopté une règle implicite : quand quelqu'un prenait une tâche hors de sa zone de confort, le membre plus expérimenté dans ce domaine restait disponible pour débloquer sans prendre le relais.

Par exemple, quand Elyes rencontrait une difficulté côté serveur, je donnais une explication et un exemple plutôt que de corriger moi-même — ce qui lui permettait de monter en compétence sans se sentir mis à l'écart.

En pratique, la charge n'était pas répartie de manière arithmétiquement égale mais de manière adaptée à ce que chacun pouvait produire de qualité.

J'ai parfois pris plus de tâches techniques parce que c'était le chemin le plus rapide, sans que cela crée de ressentiment — la contribution de chaque membre sur d'autres plans (rédaction, présentation, coordination) était reconnue.

3.3 Gestion des desaccords

Donnez un exemple concret d'un desaccord reel au sein du groupe. Comment a-t-il ete traite et tranche ?

Environ 2 paragraphes (12 lignes). Decrivez la nature du desaccord (technique ou organisationnel), les positions en presence, le processus de decision et le resultat. Une reponse du type 'on s'est toujours mis d'accord facilement' sera percu comme un manque de recul.

Un désaccord concret a porté sur le choix du système de paiement : Elyes préférait

PayPal pour sa simplicité d'intégration, tandis que je défendais Stripe pour sa gestion native des webhooks et sa documentation de qualité. Le désaccord portait sur un arbitrage réel entre facilité d'usage et robustesse technique.

Nous avons tranché en demandant à chacun de présenter un argument factuel : j'ai montré comment les webhooks Stripe gèrent les états de paiement de manière fiable, y compris les cas d'échec et de timeout. Elyes a reconnu que la robustesse était plus importante qu'une interface familière pour une plateforme SaaS.

Le groupe a retenu Stripe. Ce processus m'a appris que les désaccords techniques se résolvent mieux par la démonstration que par la conviction.

4. CE QUI A ÉTÉ DIFFICILE

Cette section requiert un regard critique lucide, y compris sur votre propre rôle dans les dysfonctionnements. Le référentiel pose explicitement la question suivante : 'Dans quelle mesure le candidat a-t-il pu représenter un frein au sein du groupe du fait de ses actions et/ou mode de communication ?' Une absence de frein identifiée sera interprétée comme un manque de maturité réflexive.

4.1 Principale difficulté technique

**Quelle a été la principale difficulté technique rencontrée pendant le projet CYNA ?
Comment a-t-elle été surmontée ?**

Environ 3 paragraphes (15 lignes). Précisez : la nature du problème (ex. : saturation mémoire du serveur Proxmox, incompatibilités entre modules, dette technique accumulée), l'impact sur le groupe (retard, blocage, tension), les solutions envisagées, celle retenue et le résultat final.

La mise en place du pipeline CI/CD GitHub Actions a été la principale difficulté technique :

le pipeline a échoué neuf fois consécutives avant de passer au vert.

Chaque échec révélait un problème différent à diagnostiquer uniquement via les logs d'une machine distante Ubuntu.

Le premier problème était l'absence d'extension Xdebug sur le runner, qui bloquait la génération de couverture de code — résolu en désactivant complètement la couverture (coverage: none , --no-coverage).

Le deuxième problème était un mismatch de nom de base de données : le service MySQL créait cyna_db mais les variables d'environnement pointaient vers un nom différent.

Le troisième était une erreur de clé dupliquée (Duplicate entry 'edr') car schema.sql et seed.sql inséraient tous deux les mêmes catégories — résolu en remplaçant tous les INSERT INTO par INSERT IGNORE INTO dans les deux fichiers.

L'impact sur le groupe a été limité car je gérais cette tâche seul, mais plusieurs heures de débogage sur un environnement non contrôlable directement ont été un facteur de stress réel.

J'ai retenu qu'un pipeline CI doit être construit de manière incrémentale — valider d'abord la connexion à la base, puis les migrations seules, puis les tests — plutôt qu'en empilant toutes les étapes dès le premier run.

4.2 Principale difficulté organisationnelle ou relationnelle

Quelle a été la principale difficulté organisationnelle ou relationnelle dans le groupe ?

Environ 2 paragraphes (12 lignes). Ex. : absence répétée d'un membre, conflits de priorités, difficultés de communication, livraisons en retard. Précisez comment le groupe a géré la situation et quel a été votre rôle personnel dans cette gestion.

La principale difficulté organisationnelle a été la convergence simultanée de plusieurs livrables en fin de projet : stabilisation du pipeline CI, rédaction du DAT, génération du PDF, et production des captures d'écran.

Certains livrables documentaires dépendaient d'éléments techniques non encore finalisés (pipeline vert, dashboard Grafana fonctionnel), ce qui créait des blocages en cascade.

Cette situation a mis en évidence un manque de planification des dépendances entre tâches techniques et tâches documentaires.

Nous aurions dû définir une phase de gel des fonctionnalités quelques jours avant la remise, dédiée uniquement à la documentation.

À la place, modifications techniques et rédaction ont coexisté jusqu'au dernier moment, générant une incertitude sur la version finale à livrer.

4.3 Les moments où j'ai été un frein

Y a-t-il eu des moments où vous avez vous-même représenté un frein pour le groupe — dans vos actions, vos décisions, votre mode de communication ?

Environ 2 à 3 paragraphes (15 lignes). C'est la question la plus exigeante de ce document. Le correcteur attend une réponse honnête et argumentée. Exemples de pistes : décision technique prise sans concertation, disponibilité insuffisante à une période clé, mode de communication perçu comme inadéquat par certains membres, sous-estimation d'une tâche qui a impacté les autres.

J'ai représenté un frein d'abord par une mauvaise estimation du temps : la mise en place du monitoring Prometheus + Grafana, annoncée comme un livrable d'une demi-journée, a pris deux jours complets en raison d'un bug dans la syntaxe PHP d'un en-tête HTTP qui a causé une erreur Apache 500 pendant plusieurs heures.

Ce décalage a mis Elyes en attente pour des captures d'écran du dashboard nécessaires au DAT.

J'ai également été un frein par mon mode de communication : face aux neuf échecs du pipeline CI, je cherchais la solution seul sans informer le groupe de l'état du blocage.

Elyes n'avaient pas de visibilité sur ce qui se passait et ne pouvaient pas réorganiser son travail en conséquence. Ce comportement de silence jusqu'à la solution est un défaut que j'ai identifié et que je dois corriger.

Enfin, j'ai pris certaines décisions techniques structurantes sans concertation préalable — le remplacement de Docker Desktop par OrbStack, le choix de PHPUnit 11 plutôt que 13.

Ces choix étaient justifiés techniquement, mais les annoncer comme des faits accomplis a pu donner l'impression que je considérais ces décisions comme exclusivement de mon ressort, ce qui n'est pas compatible avec un fonctionnement d'équipe.

4.4 Ce que ces difficultés ont changé

Comment ces difficultés ont-elles changé votre façon de travailler en équipe ?

Environ 2 paragraphes (10 lignes). Citez des changements concrets : un outil adopté, une habitude de communication modifiée, un réflexe acquis. La réponse doit être prospective, pas seulement descriptive.

Ces difficultés ont produit deux changements concrets. Le premier : toute tâche qui dépasse une journée sans résolution doit être signalée au groupe à mi-journée, que la solution soit trouvée ou non. Ce signal d'avancement — même négatif — permet aux autres d'anticiper et de réorganiser sans attendre que le blocage devienne une urgence collective.

Le second : je planifie désormais les livrables documentaires comme des dépendances de sprint au même titre que les tâches techniques. Dans un prochain projet, je réserverai une fenêtre dédiée aux captures d'écran et preuves visuelles avant la date de rendu, plutôt que de les collecter dans les dernières heures sous pression

5. BILAN CRITIQUE ET ENSEIGNEMENTS

Cette section est la synthèse du document. Elle doit refléter une maturité professionnelle acquise : capacité à porter un jugement nuancé sur une expérience collective, à identifier des pistes d'amélioration réalistes et à formuler des enseignements transposables en contexte professionnel.

5.1 Vision du projet abouti

Quelle est votre vision du projet CYNA abouti ? Qu'est-ce qui vous satisfait ? Qu'est-ce qui vous déçoit ?

Environ 3 paragraphes (15 lignes). Distinguez ce qui a été bien exécuté (livrables, architecture, organisation, esprit d'équipe) de ce qui est resté en dessous de vos attentes. Les deux dimensions doivent être argumentées — pas de jugement vague du type 'globalement ça s'est bien passé'.

Ce qui me satisfait est la cohérence technique d'ensemble : la plateforme est fonctionnelle de bout en bout, du catalogue au paiement Stripe. Le schéma de base de données a tenu sans modification majeure du début à la fin, et le pipeline CI/CD avec 29 tests automatiques représente un niveau de maturité technique que je n'aurais pas atteint sans les exigences du référentiel BC3.

Ce qui me déçoit est l'absence de tests couvrant les parcours utilisateurs complets. Les tests PHPUnit valident des fonctions isolées mais ne testent pas le flux entier d'un achat (panier → commande → paiement Stripe → confirmation).

En production, ce serait une lacune importante pour détecter les régressions sur le chemin critique de l'application.

Je suis également déçu par la couverture de la conformité RGPD : la suppression de compte est fonctionnelle, mais l'export des données personnelles (article 20 — droit à la portabilité) n'a pas été testé en conditions réelles. Pour une plateforme qui se positionne sur la cybersécurité et revendique la conformité RGPD comme argument commercial, c'est une contradiction directe avec le positionnement produit.

5.2 Ce que j'aurais fait différemment

Si vous recommenciez ce projet, que feriez-vous différemment — dans votre travail personnel et dans l'organisation du groupe ?

Environ 2 paragraphes (12 lignes). Distinguez le niveau individuel (vos choix, votre gestion du temps, votre communication) du niveau collectif (organisation du groupe, outils, rituel de suivi). Les pistes d'amélioration doivent être concrètes et réalistes.

Sur le plan individuel, j'aurais mis en place le pipeline CI/CD dès le début du projet. Configurer GitHub Actions sur un projet vide prend moins d'une heure ; le configurer

sur un projet mature avec un schéma SQL complexe prend plusieurs jours de débogage.

Si le pipeline avait existé dès le premier sprint, chaque ajout aurait été validé automatiquement et les problèmes de compatibilité auraient été détectés immédiatement.

Sur le plan collectif, j'aurais proposé un rituel de synchronisation quotidien court — quinze minutes — pour partager les blocages en cours. Ce format stand-up aurait permis d'identifier les dépendances bloquantes plus tôt et d'éviter les situations où un membre attendait une livraison bloquée depuis deux jours sans que personne ne le sache.

Nous avons les outils mais pas le rituel, et c'est le rituel qui crée la discipline de communication.

5.3 Enseignements durables

Qu'avez-vous appris de cette expérience — techniquement et humainement — que vous ne saviez pas faire avant ?

Environ 2 paragraphes (12 lignes). Distinguez l'apprentissage technique (outils, méthodologies, architectures) de l'apprentissage humain (communication, leadership, gestion des conflits, compromis). Soyez précis : 'j'ai appris à travailler en équipe' n'est pas une réponse recevable.

Sur le plan technique, j'ai appris à déployer un pipeline CI/CD complet, à diagnostiquer des erreurs dans un environnement distant, et à configurer un système de monitoring applicatif avec Prometheus et Grafana.

Ces trois compétences, que je ne maîtrisais pas en début de projet, sont directement transposables dans tout environnement de production professionnel.

Sur le plan humain, l'enseignement le plus durable est la distinction entre savoir faire et faire comprendre ce qu'on fait.

J'ai produit des livrables techniquement corrects mais j'ai parfois manqué de transparence sur le chemin pour y arriver. En contexte professionnel, un développeur qui produit sans communiquer est difficile à intégrer dans une équipe.

La communication sur le travail en cours est une compétence à part entière.

5.4 Projection professionnelle

Comment cette expérience va-t-elle influencer votre pratique professionnelle — en entreprise, en alternance, dans un prochain projet ?

Environ 2 paragraphes (12 lignes). Faites le lien entre le projet CYNA et votre future pratique. Quelles compétences acquises ici allez-vous mobiliser directement ? Quels comportements allez-vous adopter ou éviter ? Cette section clôturera le document : elle doit montrer que vous avez acquis une posture de coordinateur de projet, pas uniquement de technicien.

Les compétences acquises sur CYNA que je vais mobiliser directement en entreprise sont, par ordre de priorité : CI/CD (attendu dès le premier jour dans la plupart des équipes Back-End), tests automatisés, et monitoring applicatif.

Ces trois savoir-faire, je peux les démontrer avec le dépôt GitHub du projet comme preuve tangible.

Sur le plan comportemental, j'adopterai deux réflexes dans mon prochain projet : documenter les décisions techniques au moment où elles sont prises, et signaler les blocages dès qu'il dépassent deux heures sans résolution.

Ces deux comportements différencient un technicien d'un coordinateur — le technicien résout le problème, le coordinateur s'assure que tout le monde sait où en est la résolution. C'est cette posture que le projet CYNA m'a appris à construire.

CADRE REGLEMENTAIRE DE L'EPREUVE

Element	Detail
Epreuve	REX individuel — Analyse de la dynamique du projet (epreuve 2.2 BC2)
Bloc	BC2 — Coordonner une equipe projet
Activite evaluee	Mobilisation d'une equipe projet et conduite du changement
Poids	20% de la note BC2
Volume	8 a 10 pages de texte
Modalite	Individuel, a l'ecrit, en fin de projet — apres l'epreuve 2.1
Correcteur	Le meme que pour le rendu final (rendu 4)
Critere cle	Capacite a analyser la dynamique collective, recul critique, maturite reflexive

Source : Cahier des charges projet fil rouge CPI 2026— CFA ITIS/ AKAKBA OMAR. Reglement certification MAJ 20/06/26.